LeeTKOB — Proposal

Nhóm: Lê Tấn Hiệp, Tống Dương Thái Hoà, Nguyễn Phúc Hoàng. Repo: https://github.com/tkob-team/proposal-AWAD

1. Người dùng và vấn đề

TA chấm lab C++. Đề có yêu cầu ngoài output (“tự cài merge sort”), nhưng máy chấm chỉ so output: gọi `std::sort` vẫn qua hết test. Hết hạn, TA đọc code từng bài, chấm tay cả bài lỗi biên dịch (khoảng 80 bài/tuần, 3–4 giờ).

2. Tính năng LLM và cái giá khi sai

Soát ràng buộc, đề xuất trừ điểm: một bước cố định trong quy trình chấm, không phải chatbot hay agent. Chấm cả lớp sau hạn → **luật cứng** bắt vi phạm chắc chắn (cấm hàm, đệ quy) → **LLM** xét phần cần hiểu code (đúng thuật toán, mảng phụ; rubric bài lỗi biên dịch), trả JSON `đạt / vi phạm / không chắc` kèm dòng code làm bằng chứng → kiểm tra schema, dòng trích → tính điểm theo mức TA đặt → **TA duyệt theo nhóm rồi mới công bố**. Đề phải qua lời giải mẫu trước khi phát hành. **Sai thì sao:** trừ oan có thể làm sinh viên rớt môn hoặc mất học bổng; hiểu sai một ràng buộc là cả lớp bị trừ. **Eval:** bộ dev, bộ giữ kín, red-team; ngưỡng **0 trừ oan**, recall vi phạm ≥ 90%, “không chắc” ≤ 20%. **Dữ liệu gửi ra:** đề và code đã bỏ comment, MSSV, tên.

3. Phạm vi

Làm: 55 tính năng có mã (36 Must, 12 Should, 7 Could) trong 9 nhóm, từ tài khoản, lớp, đề tới chấm theo hạn, duyệt điểm, khiếu nại, vận hành (mục 3.1 `proposal-detail.md`). **Không làm:** chấm hoặc báo biên dịch khi nộp; ngôn ngữ thứ hai; LLM quyết mức trừ hay viết nhận xét; phát hiện đạo văn; API/MCP cho agent ngoài; Classroom add-on.

4. Kế hoạch

Hạn	R1 Lớp, điểm (Node)	R2 Chấm bài, hạ tầng (Java)	R3 Tính năng LLM (Python)
11/11 PA#2	Đăng nhập, lớp, CSV, đề, nộp bài; test phân quyền	Sandbox, job chấm theo hạn; CI gate; test không chấm trùng	Hợp đồng JSON, checker giả; thử 2 mô hình; harness eval
25/11 PA#3	Tính điểm, công bố, sinh viên xem dòng bị trừ	Kiểm tra đề bằng lời giải mẫu; nối checker	Luật cứng + LLM + kiểm tra đầu ra; rubric; hàng chờ duyệt
02/12 PA#4	Khiếu nại, nhật ký duyệt; test công bố 2 lần	Timeout, hạn mức chi phí; test thoát sandbox	Giữ kín + red-team đạt ngưỡng; gate eval; báo cáo
16/12 PA#5	Nhận xét, xuất CSV; thống kê (cắt trước)	URL công khai, load test, dashboard	Eval trên bản triển khai, chi phí thật
30/12 bản cuối	Test E2E luồng TA và sinh viên	Triển khai bản cuối theo runbook	Kịch bản demo, video

06/01/2027: vấn đáp cả ba người. R1–R3 là vai trò, mỗi nhóm tự gán cho 3 thành viên. Milestone tuần ở bản chi tiết mục 5, mỗi mã tính năng một GitHub Issue.

5. Rủi ro

Mô hình trừ oan / “không chắc” nhiều → tuần này chạy 5 bài × 4 lời giải trên 2 mô hình; trừ oan hoặc “không chắc” > 40% thì R3 chỉ làm checker tới PA#2, R1, R2 dùng checker giả. **Hạ tầng chấm bài** → sandbox + hàng đợi ở W1; dự phòng Judge0, isolate. **TA duyệt mù** → không có nút “duyệt tất cả” cho đề xuất LLM.

6. Công nghệ và chi phí

React, NestJS, Spring Boot, Python (tree-sitter); PostgreSQL, MongoDB, Redis, RabbitMQ, Garage; Docker, GitHub Actions; Vercel + máy ảo. Gemini 3.1 Flash-Lite (dự phòng Groq); khoảng 5.000 lần gọi ≈ 6 USD, hạn mức 10 USD.